Matemática Discreta 2

Aula 4 - Combinatória (parte 1): princípios como inclusão e exclusão, ocupância

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando

Propriedades
(ou Identidades)

Tabela com propriedades e Leis para a manipulação de expressões com conjuntos

$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$	Propriedades dos elementos neutros
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Propriedades de dominação
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Propriedades idempotentes
$\overline{(\overline{A})} = A$	Propriedades da complementação
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Propriedades comutativas
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	Propriedades associativas
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Propriedades distributivas
$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	Leis de De Morgan
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	Propriedades de absorção
$A \cup \overline{A} = U$ $A \cap \overline{A} = \emptyset$	Propriedades dos complementares

Cardinal de um Conjunto Finito

Se o conjunto **A** tem **n** elementos distintos,
então é **A** é um **conjunto finito** e **n** é **cardinal** de **A**.

$|A|$ = cardinal de A

Assim, para $A = \{a, b, c\}$ temos que $|A| = 3$

Exemplos

$|\text{Alfabelto}| = 26$

$|\emptyset| = 0$

Cardinal da União

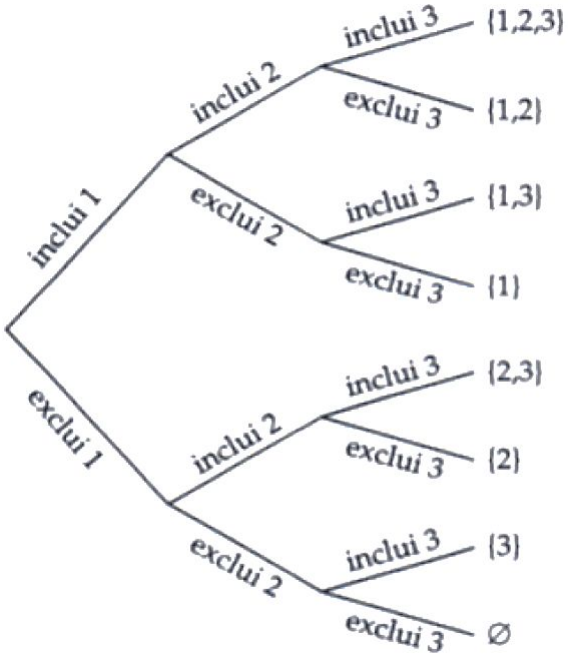
$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Cardinal do Conjunto das Partes

Por exemplo, para A = {1,2,3} temos P(A)

Nº de Elementos	Subconjuntos	Número
0	Ø	1
1	{1}, {2}, {3}	3
2	{1, 2}, {1, 3}, {2, 3}	3
3	{1, 2, 3}	1
	Total:	8



Cardinal do Conjunto das Partes

Dado o conjunto A e seu conjunto das partes P(A)

É possível **listar todos os elementos** de P(A) como uma **combinação** em que cada um dos **elementos de A** pode ser **usado ou não** de forma **independente**.

Assim, para cada elemento de A temos duas opções, **ativado** ou **desativado**. Isso implica que para cada elemento de A o número de elementos de P(A) duplica.

Logo se $|A| = n$ então $|P(A)| = 2^n$, ou seja

se é A é finito $|P(A)| = 2^{|A|}$

temos também que $2^{|A|} = |2^A|$

Cardinal de Conjuntos Infinitos

O cardinal de **N** é aleph-0, simbolizado por $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$

Os números inteiros **Z** têm o mesmo cardinal que **N** através da função que mapeia todos os valores de **Z** em **N**.

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}

Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}

Cardinal de Conjuntos Infinitos

O cardinal de **N** é aleph-0

Os números inteiros **Z** têm o mesmo cardinal que **N** através da função que mapeia todos os valores de **Z** em **N**.

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ \dfrac{1-n}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

n		$f(n)$
1	$\longrightarrow$	0
2	$\longrightarrow$	1
3	$\longrightarrow$	-1
4		2
5		-2
6		3
7		-3
$\vdots$		$\vdots$

Cardinal de Conjuntos Infinitos

Assim, relacionando o cardinal de A com o cardinal de **N** temos que

1. se $|A| < |\mathbb{N}|$ então A é finito e enumerável;
2. se $|A| = |\mathbb{N}|$ então A é infinito e enumerável;
3. se $|\mathbb{N}| < |A|$ então A é infinito e não enumerável.

Cardinal de Conjuntos Infinitos

Para os casos que o cardinal de **A** é maior que o cardinal de **N** o cardinal deixa de ser **aleph-0** como descrito a seguir.

$$\begin{aligned} \aleph_0 &= |\mathbb{N}| \\ \aleph_{\alpha+1} &= |2^{\aleph_\alpha}| \end{aligned}$$

Implicando que caso o cardinal do conjunto seja equivalente à $|P(\mathbf{N})| = 2^{|\mathbf{N}|} = |2^{\mathbf{N}}|$ então será aleph-1.

O mesmo é válido para aleph-2 em diante sempre partindo do cardinal anterior.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercícios (5/5)

Demonstre através de uma função bijetora que os números racionais **Q+** tem o mesmo cardinal de **N**.

> Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

Exercícios (5/5)

Demonstre através de uma função bijetora que os números racionais **Q** tem o mesmo cardinal de **N**.

Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ \dfrac{1-n}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

n	$f(n)$	Q
1	0	0
2	1	1/1
3	−1	-1/1
4	2	1/2
5	−2	-1/2
6	3	
7	−3	
.	.	

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Conceito de Hoje

Conceito de Hoje

Contagem/Combinatória (parte 1)

Princípio da Multiplicação,
Princípio da Adição,
Árvores de Decisão,
Princípio da Inclusão e Exclusão
Princípio da Casa de Pombo

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Apresentação

Definições

Exemplos Ilustrativos

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Princípio da Multiplicação: Escolhas

Contagem é um ramo intrinsecamente ligado às **possibilidades** disponibilizadas em determinado contexto, **ao universo das escolhas**.

Se pensarmos ao longo de nossas vidas **quantas escolhas significativas que tomamos**, conseguiríamos ter uma ideia de quantas versões de nós seriam possíveis de existir hoje.

No meu caso, considero que tive **7 momentos chaves** na minha vida em que fiquei dividido entre **2 escolhas**. Nesse caso **quantos possíveis desdobramentos existem**? Em outras palavras, no multiverso, quantas versões de mim existem?

Princípio da Multiplicação: Escolhas

Contagem é um ramo intrinsecamente ligado às **possibilidades** disponibilizadas em determinado contexto, **ao universo das escolhas**.

Se pensarmos ao longo de nossas vidas **quantas escolhas significativas que tomamos**, conseguiríamos ter uma ideia de quantas versões de nós seriam possíveis de existir hoje.

No meu caso, considero que tive **7 momentos chaves** na minha vida em que fiquei dividido entre **2 escolhas**. Nesse caso **quantos possíveis desdobramentos existem**? Em outras palavras, no multiverso, quantas versões de mim existem?

7 momentos
2 escolhas em cada um

_____

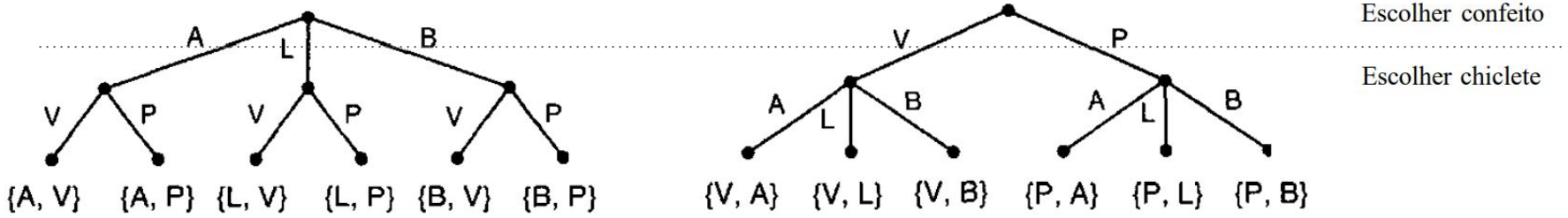
2x2x2x2x2x2x2

2^7 = 128

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Princípio da Multiplicação

A uma criança é permitido escolher um dentre dois confeitos, um vermelho e outro preto, e um entre três chicletes, amarelo, lilás e branco. Quantos conjuntos diferentes de doces a criança pode ter?



3 x 2

2 x 3

Princípio da Multiplicação

Se existem n_1 possibilidades para um primeiro evento e n_2 possibilidades para **um segundo evento, então** existem $n_1 \cdot n_2$ possibilidades para a seqüência dos dois eventos.

Princípio da Multiplicação: Repetições

O que acontece se os eventos representam escolhas dentro do mesmo universo e **não são permitidas repetições** da mesma escolha?

Por exemplo, digamos que vamos sortear 3 pessoas dentre um grupo de 25 para serem premiadas com uma viagem para o espaço (ida e volta). Quantas possibilidades temos para esse time de 3 pessoas?

Princípio da Multiplicação: Repetições

O que acontece se os eventos representam escolhas dentro do mesmo universo e **não são permitidas repetições** da mesma escolha?

Por exemplo, digamos que vamos sortear 3 pessoas dentre um grupo de 25 para serem premiadas com uma viagem para o espaço (ida e volta). Quantas possibilidades temos para esse time de 3 pessoas?

Temos que eliminar as possibilidades que não podem se repetir nos eventos seguintes

$25 \times 24 \times 23 = 13800$

Princípio da Multiplicação: Produto Cartesiano

Para qualquer conjunto finito S, seja $|S|$ o número de elementos em S. Se A e B são conjuntos finitos, então

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Ex.: $A = \{1,2,3\}$, $B = \{a,b\}$,

$A \times B = \{\{1,a\},\{1,b\},\{2,a\},\{2,b\},\{3,a\},\{3,b\}\}$

$|A \times B| = |A| \times |B|$

$6 = 3 \times 2$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Princípio da Adição

Suponha que desejamos escolher uma sobremesa dentre 3 tortas ou 4 bolos. De quantas formas isto pode ser feito?

Se A e B são eventos disjuntos com n1 e n2 possibilidades, respectivamente, então o **número total de possibilidades para o evento A ou B é n1 + n2**

Princípio da Adição

Suponha que desejamos escolher uma sobremesa dentre 3 tortas ou 4 bolos. De quantas formas isto pode ser feito?

Tortas = {Alemã, Limão, Morango}

Bolos = {Milho, Chocolate, Cenoura, Rolo}

3 + 4 = **7 escolhas possíveis**

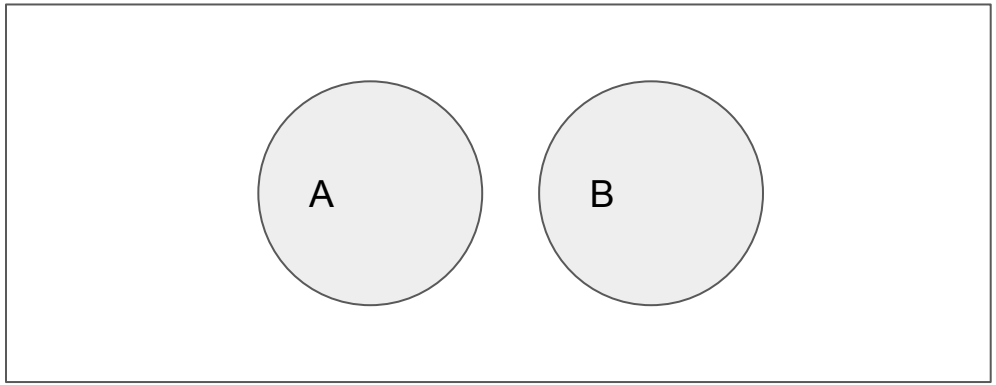
Se A e B são eventos disjuntos com n1 e n2 possibilidades, respectivamente, então o **número total de possibilidades para o evento A ou B é n1 + n2**

Princípio da Adição: Cardinais de Conjuntos Disjuntos

Sejam A e B conjuntos finitos disjuntos. Então

$$|\mathbf{A} \cup \mathbf{B}| = |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$$

(por que a interseção é o conjunto vazio, logo tem cardinalidade 0)



Princípio da Adição

Quantos números de quatro dígitos começam com 4 ou 5?

Números de **4 dígitos** ex.: 2463

1000 números começam com 4: de 4000 até 4999

$1 \times 10 \times 10 \times 10 = 1000$

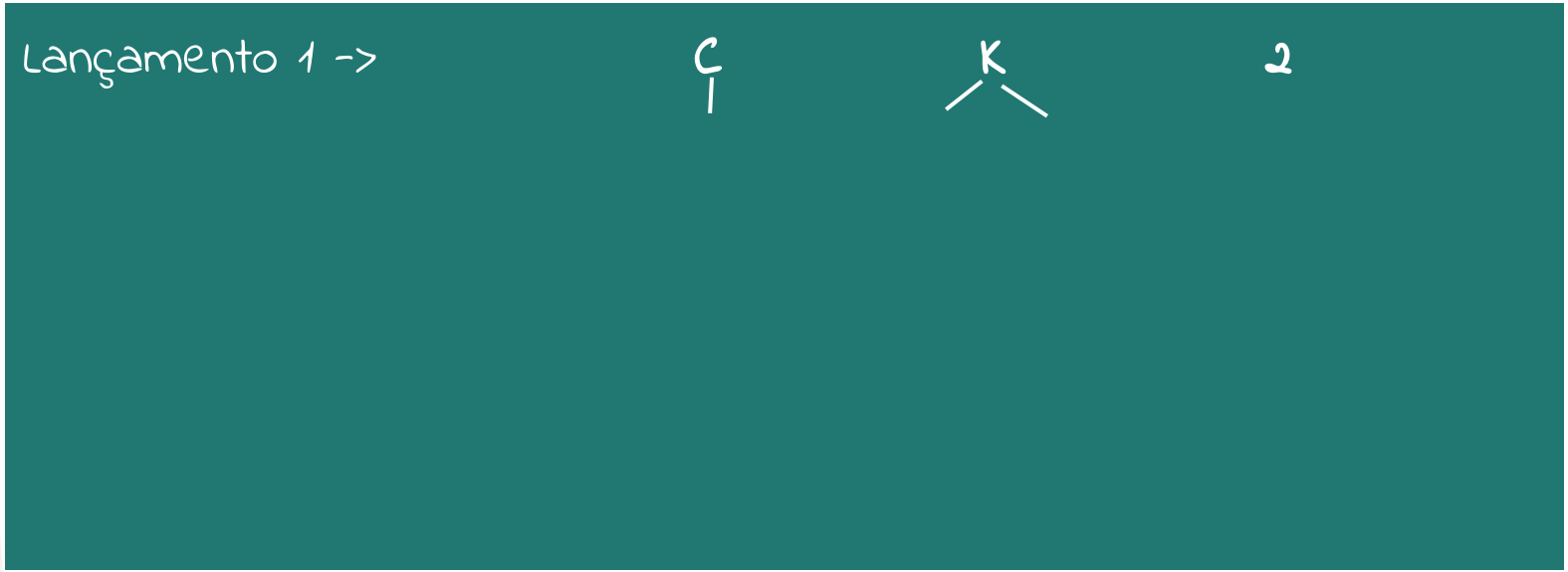
1000 números começam com 5: de 5000 até 5999

No total **2000 números** começão com **4 ou 5**

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Árvores de Decisão

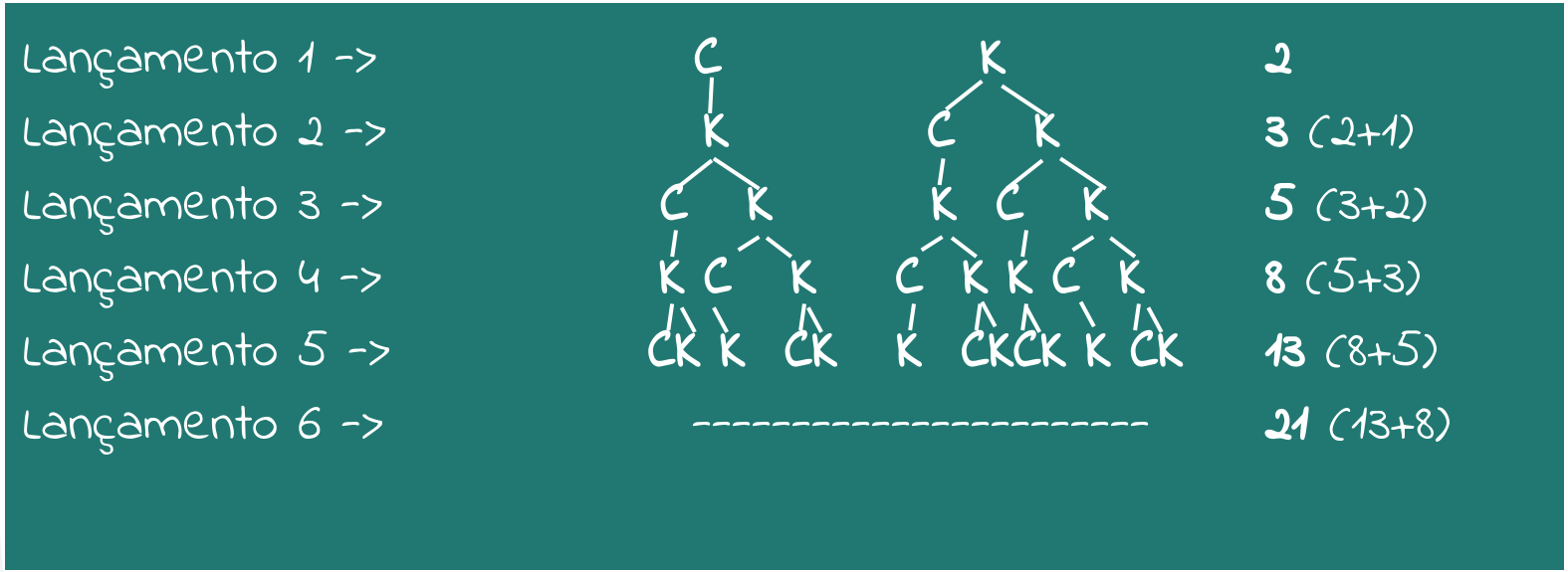
Alguém (ex.: Harvey Dent, Duas Caras) está jogando "cara-ou-coroa". Cada lançamento resulta em cara (C) ou coroa (K). De quantas formas ele pode **lançar a moeda cinco vezes sem obter duas caras consecutivas**?



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Árvores de Decisão

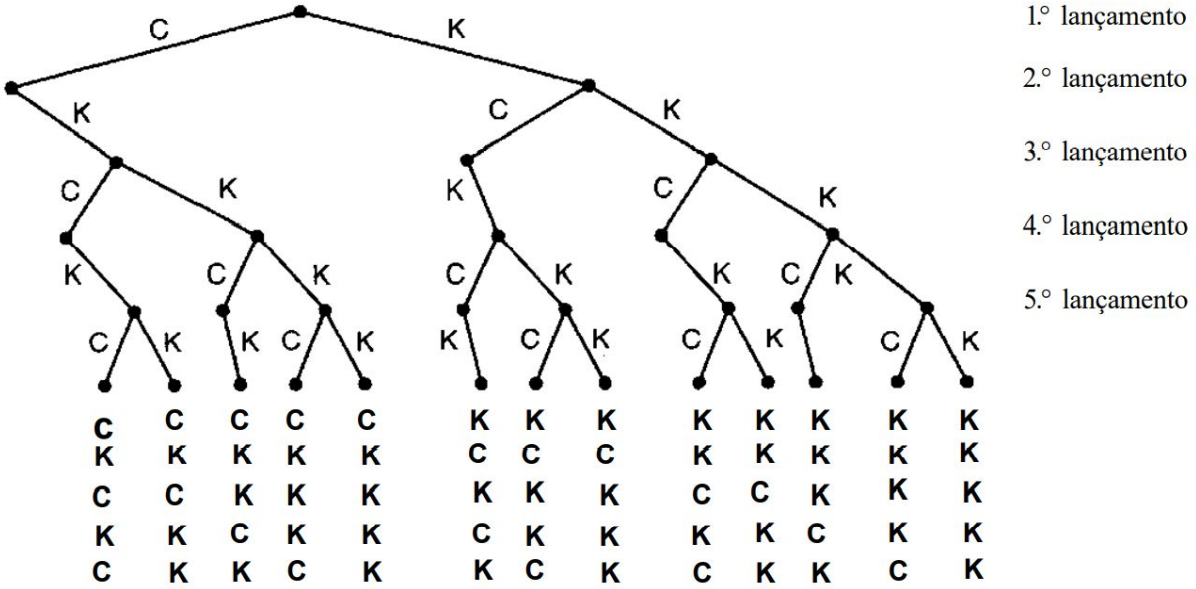
Alguém (ex.: Harvey Dent, Duas Caras) está jogando "cara-ou-coroa". Cada lançamento resulta em cara (C) ou coroa (K). De quantas formas ele pode **lançar a moeda cinco vezes sem obter duas caras consecutivas**?



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Árvores de Decisão

Alguém (ex.: Harvey Dent, Duas Caras) está jogando "cara-ou-coroa". Cada lançamento resulta em cara (C) ou coroa (K). De quantas formas ele pode **lançar a moeda cinco vezes sem obter duas caras consecutivas**?



Árvores de decisão podem ser usadas para contar o número de resultados possíveis para uma seqüência de eventos onde o número de possibilidades para um dado evento não é constante e depende do resultado do evento anterior.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Quando aplicar cada princípio/técnica?

O Princípio da **Multiplicação** é usado para contar o número de resultados possíveis para uma seqüência de eventos, cada qual com um número fixo de possibilidades.

O Princípio da **Adição** é usado para contar o número de resultados possíveis para eventos disjuntos.

Os Princípio da **Multiplicação** e da **Adição** são normalmente usados juntos.

Árvores de decisão podem ser usadas para contar o número de resultados possíveis para uma seqüência de eventos onde o número de possibilidades para um dado evento não é constante e **depende do resultado do evento anterior**.

Princípio da Inclusão e Exclusão

Este nome decorre do fato de que, quando contamos o número de elementos na união de A e B, precisamos **"incluir" (contar)** o número de **elementos em A** e o número de **elementos em B**, mas devemos **"excluir" (subtrair) os elementos que pertencem a A ∩ B** para evitar contá-los duas vezes.

Cardinal da União

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Princípio da Inclusão e Exclusão

Como esse princípio funcionaria para 3 conjuntos (**A** U **B** U **C**)?

$A = \{0,1,2,3,4,5\}$, $|A| = 6$, $B = \{0,1,3,5,7,9\}$, $|B| = 6$, $C = \{0,2,4,6,8\}$, $|C| = 5$

$A \cup B \cup C = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, $|A \cup B \cup C| = 10$

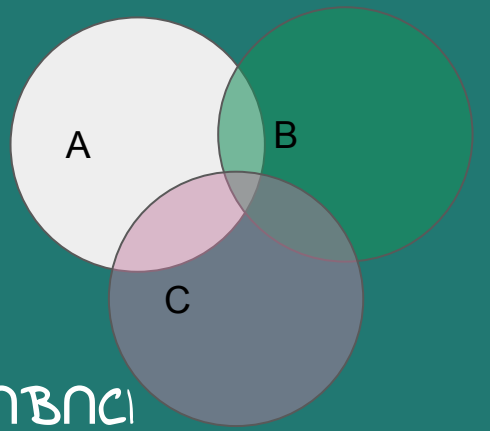
$A \cap B \cap C = \{0\}$, $|A \cap B \cap C| = 1$

$A \cap B = \{0,1,3,5\}$, $|A \cap B| = 4$

$A \cap C = \{0,2,4\}$, $|A \cap C| = 3$

$B \cap C = \{0\}$, $|B \cap C| = 1$

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$



Princípio da Inclusão e Exclusão: Cardinal da União

Observamos um padrão:

Se tivermos n conjuntos, devemos **somar** o número de elementos dos conjuntos simples, **subtrair** o número de elementos das interseções dos conjuntos dois a dois, **somar** o número de elementos das interseções dos conjuntos três a três, **subtrair** o número de elementos das interseções dos conjuntos quatro a quatro, e assim por diante...

Princípio da Inclusão e Exclusão

Dados os conjuntos finitos $A_1, \ldots, A_n$, $n \geq 2$, então,

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Princípio da Casa de Pombo

Se mais do que **k+1 itens** são distribuídos entre **k caixas**, então pelo menos uma caixa conterá mais de um item.

Quantas pessoas precisam estar no mesmo quarto para se garantir que pelo menos **duas pessoas tenham o sobrenome iniciado pela mesma letra**?

São 26 letras no alfabeto, logo se tivermos 27 pessoas, pelo menos 2 vão ter o sobrenome iniciado pela mesma letra

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Quando usar cada princípio?

Uso do **Princípio da Inclusão e Exclusão** para encontrar o número de elementos da união de conjuntos.

Uso do **Princípio da Casa do Pombo** para encontrar o número mínimo de elementos que garantem que dois elementos compartilham de uma mesma propriedade.

Exercícios

Exercício

Uma **senha de usuário** em um computador de grande porte consiste em três letras seguidas de dois dígitos. Quantas senhas diferentes são possíveis (considere o alfabeto com 26 letras)?

[Desafio] E se não puderem haver sequências de 3 letras e/ou de 2 números?

Exercício

Uma **senha de usuário** em um computador de grande porte consiste em três letras seguidas de dois dígitos. Quantas senhas diferentes são possíveis (considere o alfabeto com 26 letras)?

[Desafio] E se não puderem haver sequências de 3 letras e/ou de 2 números?

$26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 = 1.757.600$ senhas possíveis

Letras em sequência $LS = \{\{abc\},\{bcd\},\ldots,\{xyz\}\}$, $|LS| = 24$

Números em sequência $NS = \{\{01\},\{12\},\ldots,\{89\}\}$, $|NS| = 9$

$26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 - 24 \times 10 \times 10$ (LS) $- 26 \times 26 \times 26 \times 9$ (NS) $+ 24 \times 9$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercício

Quantos números de CPF são possíveis?

[Desafio] Quantos números de CPF válidos são possíveis assumindo que o **módulo da divisão por 11** dos **9 primeiros dígitos** tem que **ser 0**.

Curiosidade: existe um algoritmo de validação dos CPFs chamado "módulo 11" que na realidade é consideravelmente mais complexo e facilita a checagem por erros de digitação e fraudes simples

...

Exercício

Em um grupo de **42 turistas**, todos falam inglês ou francês; existem **35 pessoas** que falam inglês e **18 pessoas** que falam francês. Quantas falam inglês e francês?

...

Exercício

Quantas cartas precisam ser tiradas de um baralho convencional de **52 cartas** para garantirem que **tiraremos duas cartas do mesmo naipe**?

Exercício

Quantas cartas precisam ser tiradas de um baralho convencional de **52 cartas** para garantirem que **tiraremos duas cartas do mesmo naipe**?

Cada naipe tem 13 cartas (copas, espadas, paus e ouros)

São 4 naipes

5 cartas obrigam que 2 delas sejam do mesmo naipe

Exercício

Se **12 cartas são tiradas** de um baralho convencional, podemos afirmar que **duas têm valores iguais**, independentemente do naipe?

Existem 13 valores diferentes em cada naipe
{Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valete, Rei, Rainha}
Com 12 cartas, pode ser que todas elas tenham valores diferentes

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Exercício

Em um grupo de **25 pessoas**, podemos afirmar que existem **pelo menos três que nasceram no mesmo mês**?

Exercício

Em um grupo de **25 pessoas**, podemos afirmar que existem **pelo menos três que nasceram no mesmo mês**?

Sim

Existem 12 meses no ano

Se distribuirmos da melhor forma possível, com menor concentração o quantitativo de 24 pessoas, teríamos 2 para cada mês, logo a 25a teria que ocupar a mesma "caixa" de outras duas pessoas.

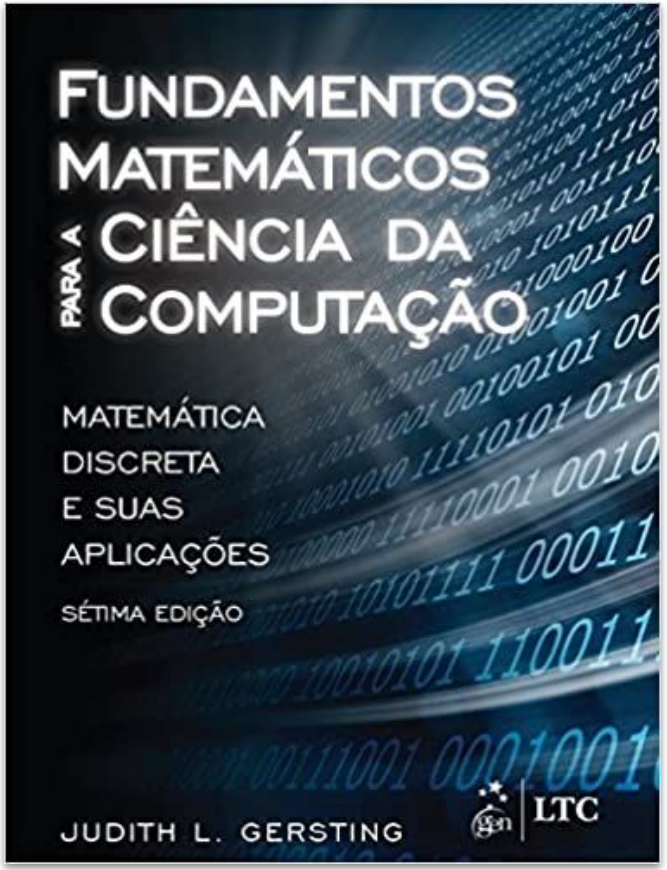
Livros > *Slides*

Universities should ban PowerPoint
https://www.businessinsider.com/universities-should-ban-powerpoint-it-makes-students-stupid-and-professors-boring-2015-6

Craig, Russell J., and Joel H. Amernic. "PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching." Innovative Higher Education 31.3 (2006): 147-160.

Referência

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (3a Edição)

4. Conjuntos e Combinatória

Seções 4.2 e 4.3